



LN_Education

SECOND DEGRÉ — 1er NIVEAU — TD 1

7 exercices sélectionnés à partir du Recueil d'exercices de mathématiques — Classe de 2nde S.

EXERCICE 1

Factoriser, si possible, les trinômes incomplets suivants : $A = x^2 + 8x$ $B = 2x^2 - 5x$ $C = -x^2 + 9x$ $D = x^2 - 9$ $E = x^2 - 5$ $F = -3x^2 + 7$ $G = -5x^2 + 17$ $H = -x^2 - 8x$ $I = 7x^2 + 7$ $J = (m-3)x^2 - 9x$ $K = (m+3)x^2 - 2m - 3$ $L = (m+2)x^2 + (2m-1)x$ $N = (a+b)^2x^2 - (a-b)^2$

EXERCICE 2

Factoriser, si possible, chacun des trinômes suivants : $A = 14x^2 - 9x + 1$ $B = -4x^2 + 15x - 9$ $C = -15x^2 + 11x - 2$ $D = 4x^2 - 4x + 3$ $E = x^2 - 4x + 1$ $F = 4x^2 + 4x - 4$ $G = -x^2 + x - 2$ $H = 5x^2 - x + 1$ $J = -12x^2 + 60x - 75$ $K = x^2 + 2(2-2)x + 5 - 4 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 6$

EXERCICE 5

Déterminer, s'ils existent, les nombres x et y dont on connaît la somme S et le produit P : a) $S = 26$ et $P = 165$ b) $S = -46$ et $P = 529$ c) $S = 2$ et $P = -1$ d) $S = -3$ et $P = 9$ e) $S = 31$ et $P = 620$ f) $S = -1$ et $P = 35$ g) $S = 35$ et $P = 81$

EXERCICE 7

Etudier, suivant les valeurs de m , l'existence et le signe des solutions pour chacune des équations suivantes : a) $(m+1)x^2 - 2mx + m - 3 = 0$ b) $(m-3)x^2 - 2(m-3)x + m - 2 = 0$ c) $(m-6)x + (2m+3)x + m + 4 = 0$ d) $(m+3)x^2 - (3m+1)x + 2m - 1 = 0$ e) $(m^2 - 4)x^2 - 2(m-2)x + 1 = 0$

EXERCICE 9

On considère l'équation suivante : $(m+3)x^2 + 2mx + m - 5 = 0$ 1°) Etudier, suivant les valeurs du paramètre m , l'existence et le signe des solutions.

2°) Déterminer m tel qu'on ait deux solutions x' et x'' vérifiant : $(2x' - 1)(2x'' - 1) = 6$ 3°) Lorsque l'équation admet deux solutions x' et x'' , montrer qu'il existe une relation indépendante de m entre elles.

4°) Former une équation du second degré ayant pour solutions : $X' = 3x' - 2$ et $X'' = 3x'' - 2$.

EXERCICE 12

Soit l'équation : $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 2 = 0$.

1°) Etudier, suivant les valeurs de m , l'existence des racines.

2°) Déterminer m pour que l'une des racines soit le triple de l'autre. Montrer qu'alors les racines vérifient la relation : $3(x' + x'')^2 = 16x'x''$. La réciproque est-elle vraie ?

EXERCICE 14

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes : 1°) inéquations du second degré a) $-3x^2 + 4x - \geq 0$ b) $-x^2 - x - < 0$ c) $-4x^2 - 3x + 1 \leq 0$ d) $-x^2 - 4x - 5 > 0$ e) $-2x^2 + 3x + 1 > 3x^2 + 5x - 1$ f) $-5x^2 + 4x - 12 < 0$ 2°) inéquations dont la résolution se ramène à celle d'inéquations du second degré a) $(2x-3)^2 - (2x-3)(x^2 + x + 1) \leq 0$.

b) $(-9x^2 + 12x - 4)(2x^2 + x - 6) > 0$ c) $(2x^2 - 2x + 5 + 1)(-2x^2 - 9x + 5) \geq 0$ d) $(3x+2)^2 < (x^2 + 5x + 2)^2$ e) $(3x - x + 1) \geq (2x + 9x - 4)$ 3°) cas où l'inconnue apparaît au dénominateur $x+3$ a) $\frac{3(x-8)x^2 + x - 6}{3x^2 - 6x + 4} < b$ b) $2 \geq -1$ c) > 2 d) $\frac{x-5}{x-2} \leq \frac{x-6}{2x^2 - x - 1}$ e) $\frac{x+5}{2x+1} \geq \frac{23x-4}{x^2 - 3}$ f) $\frac{4x-1}{65} \geq d$ g) $\frac{2}{2} \leq 3 - x$ h) $\frac{x+2}{4} \leq \frac{x-1}{3}$ i) $\frac{x-2}{3x-2x-8} \leq \frac{32}{1}$ j) $\frac{1}{2} \leq \frac{10}{1}$ k) $\frac{1}{6} \geq g$ l) $+ \geq h$ m) $+ \leq x$ n) $\frac{2x-1}{10x-9} \leq \frac{x-1}{2x-3}$ o) $\frac{6x-7}{(x-1)(3x^2 + x - 10)} \geq 0$ p) $\frac{1}{2} \leq 0$ q) $1 - 2x - x^2 + 3x + 10$